

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Modul 2: SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Nicholas Benaya - 5024241050

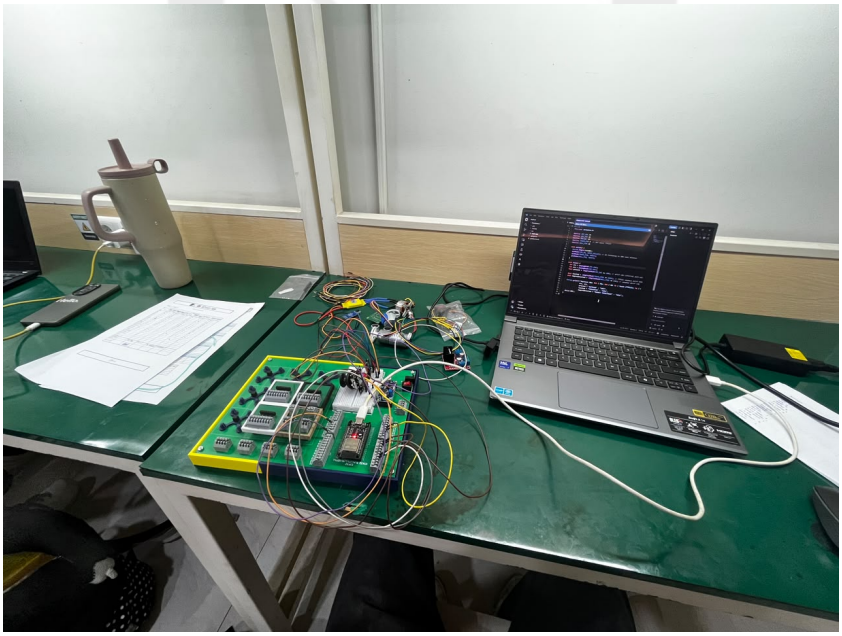
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

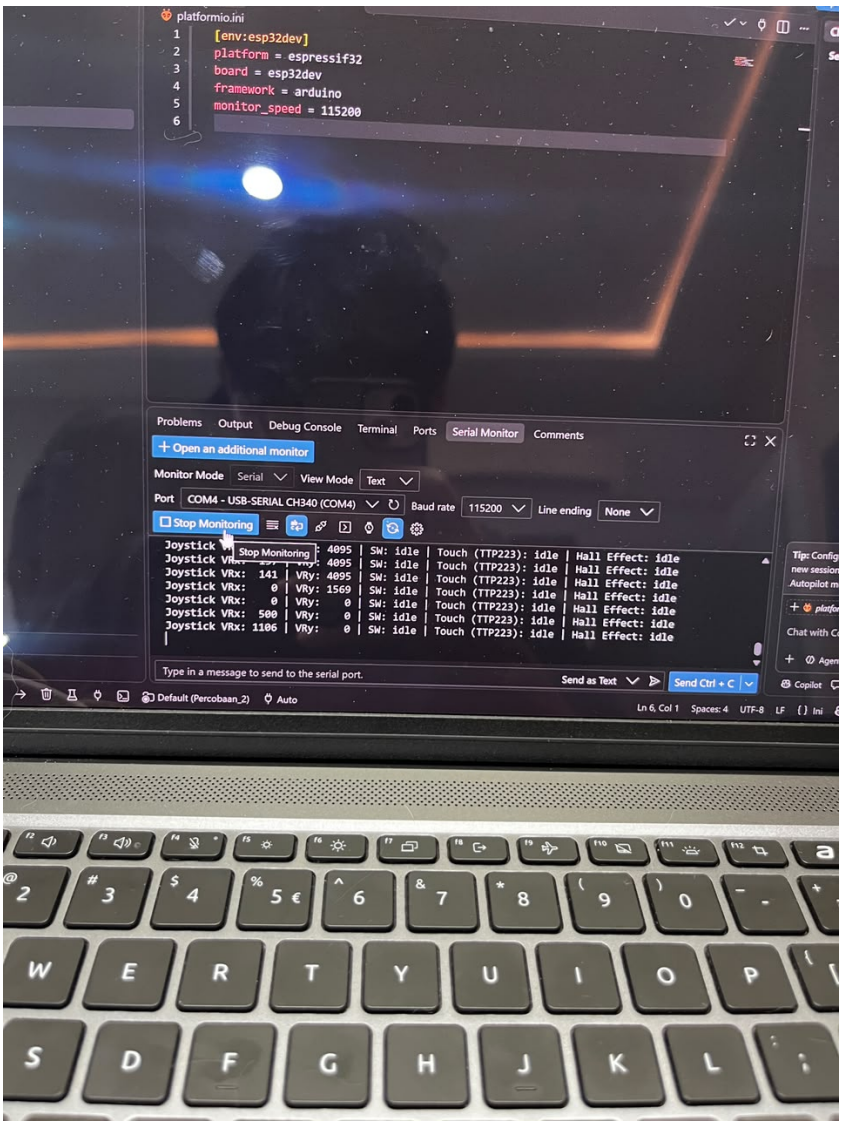
Berikut tahapan pelaksanaan praktikum Modul 2 di Laboratorium Robotika dan Sistem Cerdas (A108).

1.1 Percobaan 1: Sensor Resistif, Kapasitif, dan Induktif

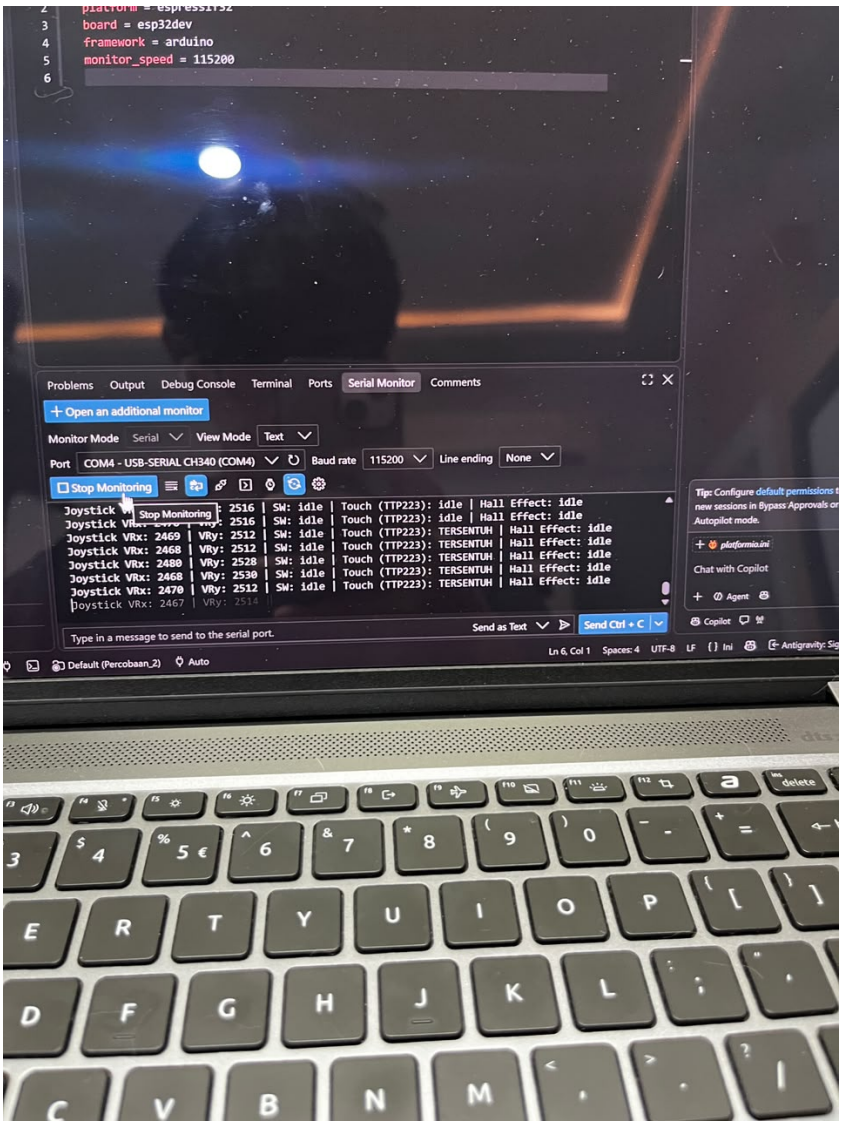
1. Menyiapkan board ESP32, breadboard, kabel jumper, joystick KY-023, touch sensor TTP223, hall effect A3144, dan magnet uji (Gambar 1).
2. Menghubungkan pin joystick: VRx ke GPIO 34, VRy ke GPIO 35, SW ke GPIO 27, serta VCC dan GND ke rel 3.3V dan GND ESP32.
3. Menghubungkan pin OUT sensor TTP223 ke GPIO 4 dan pin DO sensor Hall Effect A3144 ke GPIO 26.
4. Membuka proyek `Percobaan_1` pada PlatformIO lalu mengunggah kode ke ESP32.
5. Membuka Serial Monitor (115200 baud) untuk menguji respon tiap sensor:
    - Menggerakkan tuas dan menekan tombol SW; nilai ADC sumbu X/Y berubah dan status tombol terbaca "DITEKAN" (Gambar 2).
    - Menyentuh pad elektroda modul TTP223; status langsung beralih menjadi "TERSENTUH" (Gambar 3).
    - Mendekatkan kutub magnet ke sensor A3144; status beralih menjadi "MAGNET TERDETEKSI" (Gambar 4).



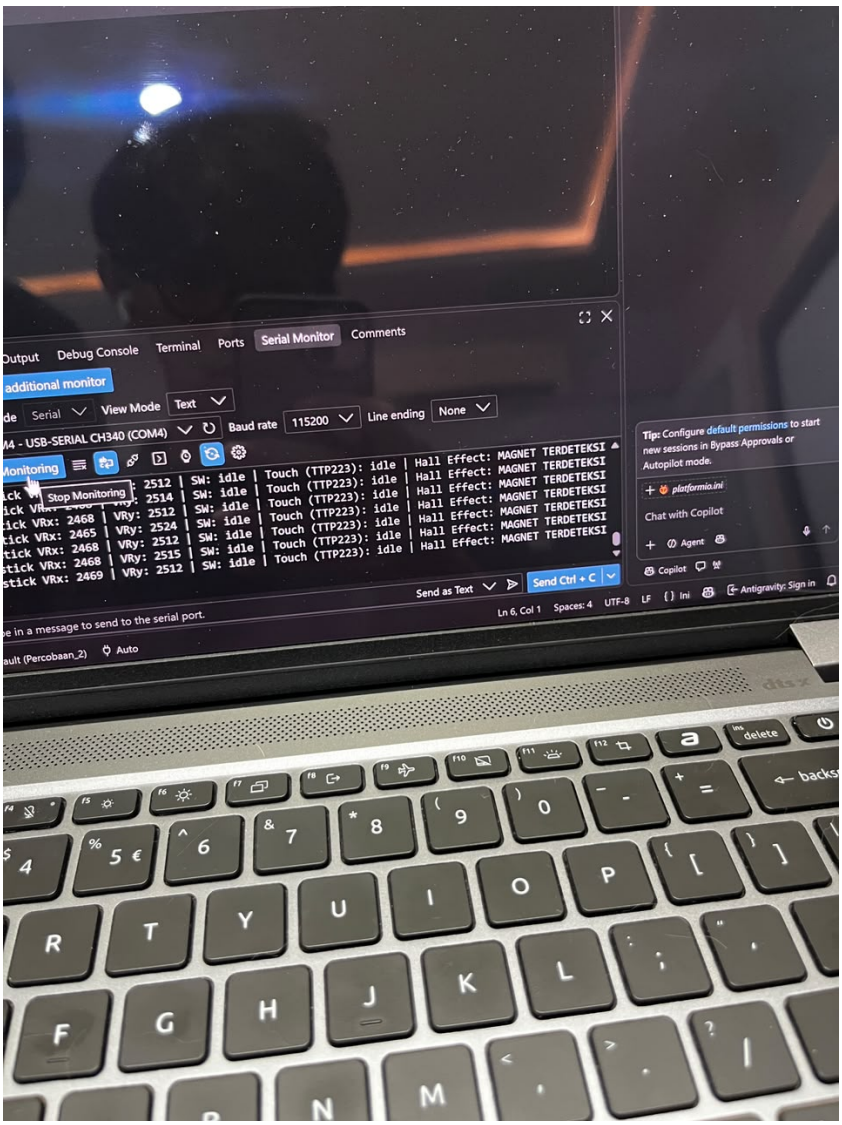
Gambar 1: [HARDWARE] Setup Rangkaian Percobaan 1 (Joystick KY-023, TTP223, dan Hall Effect A3144)



Gambar 2: [HARDWARE] Respon Pembacaan Analog Sumbu X dan Y serta Tombol SW Joystick KY-023



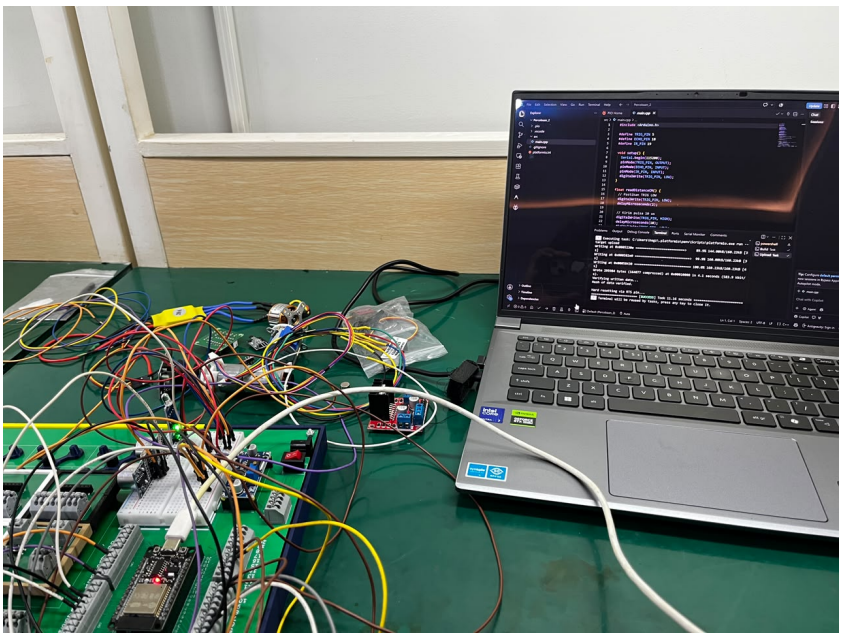
Gambar 3: [HARDWARE] Respon Digital Sentuhan pada Modul Touch Sensor TTP223



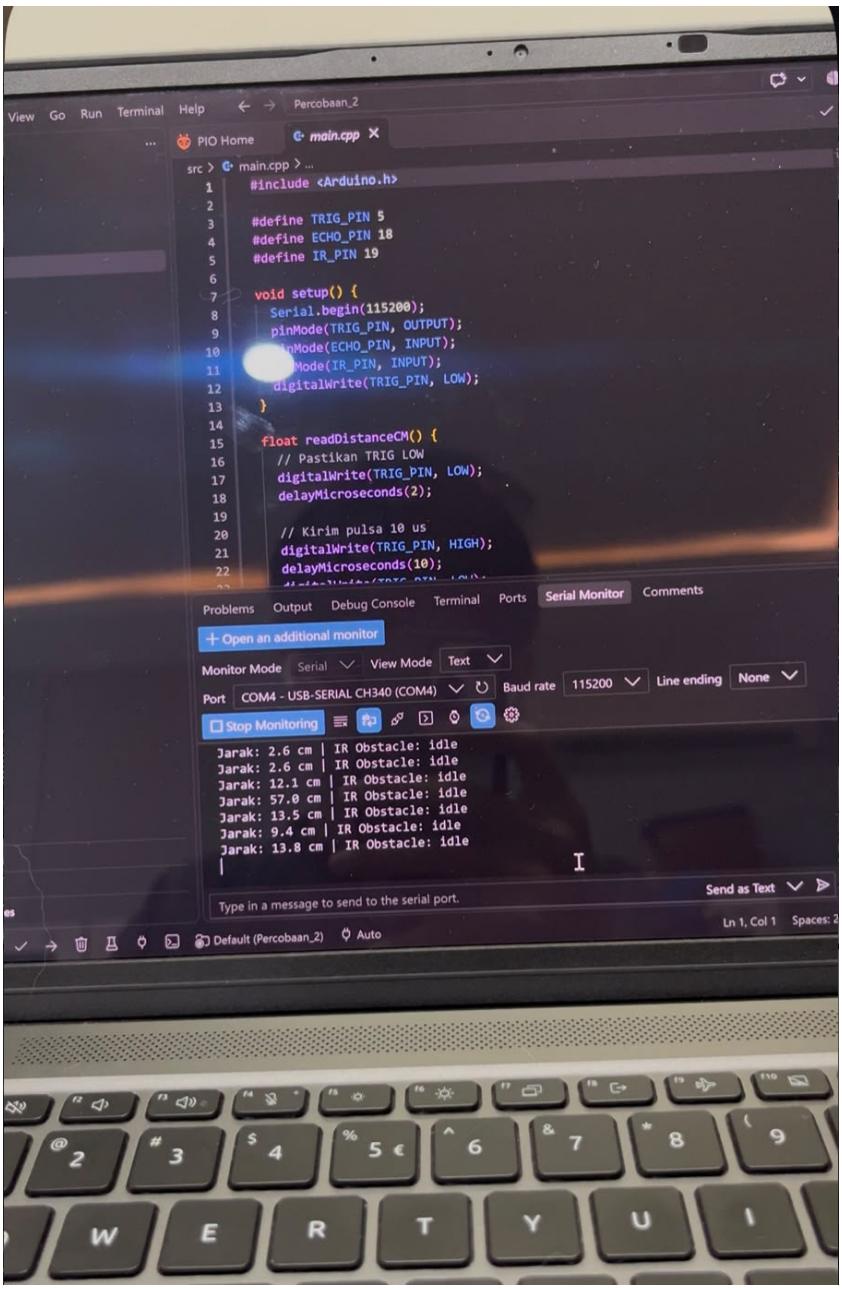
Gambar 4: [HARDWARE] Respon Deteksi Medan Magnet pada Sensor Hall Effect A3144

1.2 Percobaan 2: Sensor Basis Lain (Ultrasonik dan IR Obstacle)

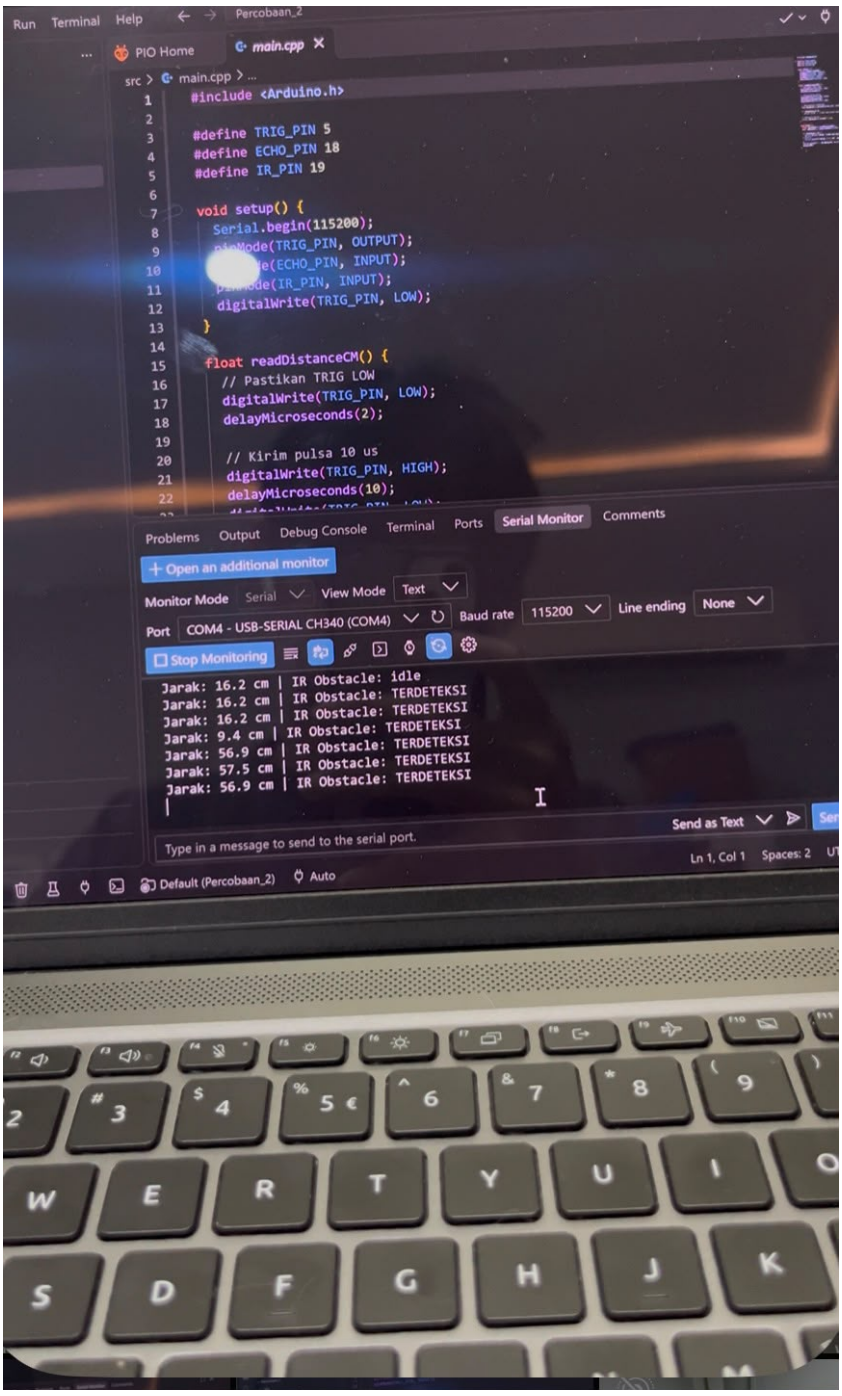
1. Menyiapkan sensor ultrasonik HC-SR04 dan modul IR obstacle pada breadboard (Gambar 5).
2. Menghubungkan pin HC-SR04: TRIG ke GPIO 5, ECHO ke GPIO 18, VCC ke 5V ESP32, dan GND ke GND ESP32.
3. Menghubungkan pin IR obstacle: OUT ke GPIO 19, VCC ke 3.3V ESP32, dan GND ke GND ESP32.
4. Mengunggah program proyek `Percobaan_2` dari PlatformIO ke ESP32.
5. Menguji pembacaan kedua sensor pada Serial Monitor:
    - Mengarahkan bidang datar di depan HC-SR04; nilai jarak (cm) terbaca proporsional sesuai pantulan gelombang (Gambar 6).
    - Menghalangi modul IR obstacle pada jarak dekat; indikator modul menyala dan status terbaca "TERDETEKSI" (Gambar 7).



Gambar 5: [HARDWARE] Setup Rangkaian Percobaan 2 (Ultrasonik HC-SR04 dan IR Obstacle)



Gambar 6: [HARDWARE] Hasil Pengujian Pengukuran Jarak pada Sensor Ultrasonik HC-SR04



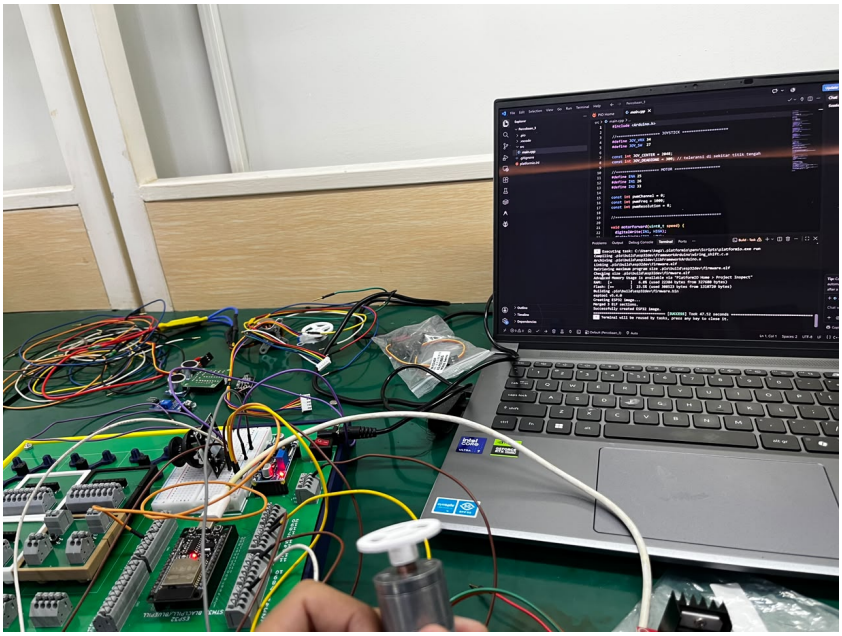
Gambar 7: [HARDWARE] Hasil Deteksi Rintangan pada Sensor IR Obstacle

1.3 Percobaan 3: Aktuator Motor DC dan Driver L298N via Joystick

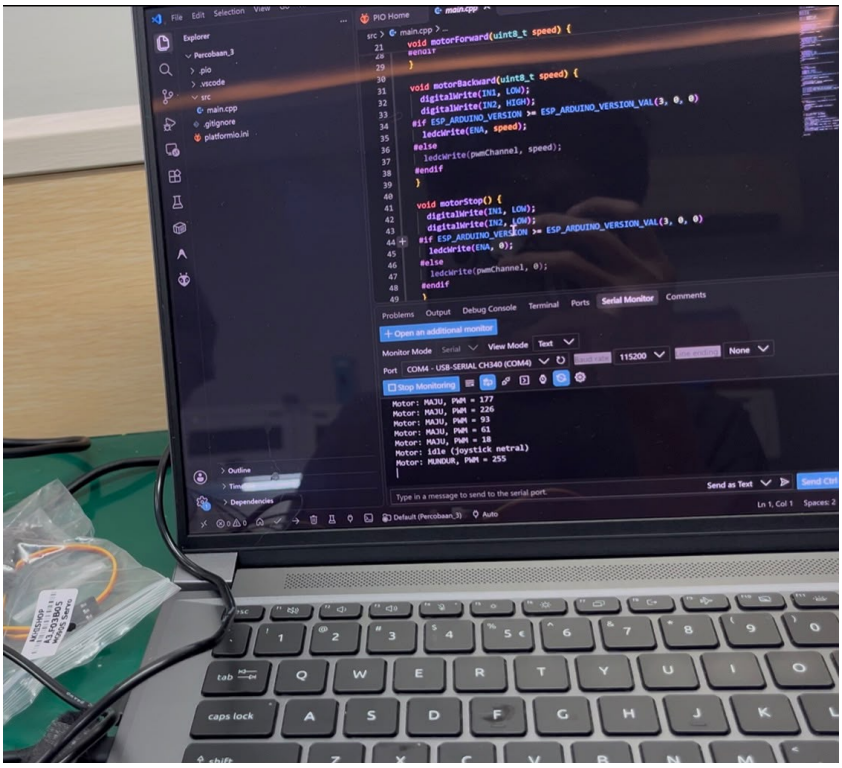
1. Menyiapkan motor DC 12V, driver L298N, catu daya 12V, joystick KY-023, dan ESP32 (Gambar 8).
2. Mencabut jumper ENA pada L298N agar pengaturan kecepatan motor dapat dikontrol melalui sinyal PWM.
3. Menghubungkan pin kontrol L298N ke ESP32: ENA ke GPIO 25, IN1 ke GPIO 26, dan IN2 ke GPIO 33.
4. Menghubungkan pin joystick: VRx ke GPIO 34 dan tombol SW ke GPIO 27.
5. Menghubungkan terminal +12V driver ke adaptor, serta menyatukan seluruh terminal GND

(*common ground*).

6. Mengunggah program `Percobaan_3` ke ESP32 dan menguji respon aktuator:
    - Menggeser tuas ke kanan atau kiri; motor berputar maju atau mundur dengan kecepatan linier terhadap simpangan tuas.
    - Melepas tuas ke posisi tengah atau menekan tombol SW; motor langsung berhenti seketika sebagai proteksi darurat (Gambar 9).



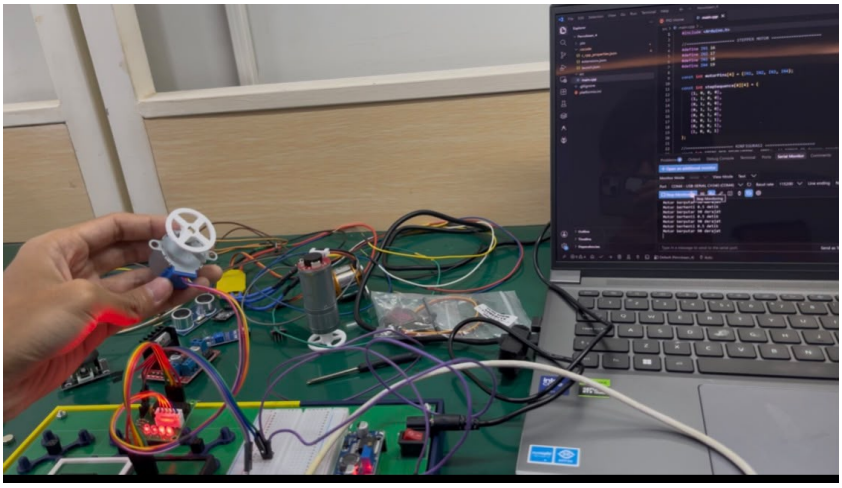
Gambar 8: [HARDWARE] Setup Rangkaian Percobaan 3 (Motor DC 12V via Driver L298N dan Joystick KY-023)



Gambar 9: [HARDWARE] Hasil Pengujian Kontrol Arah, Kecepatan PWM, dan Stop Darurat Motor DC

1.4 Percobaan 4: Aktuator Motor Stepper 28BYJ-48 dan Driver ULN2003

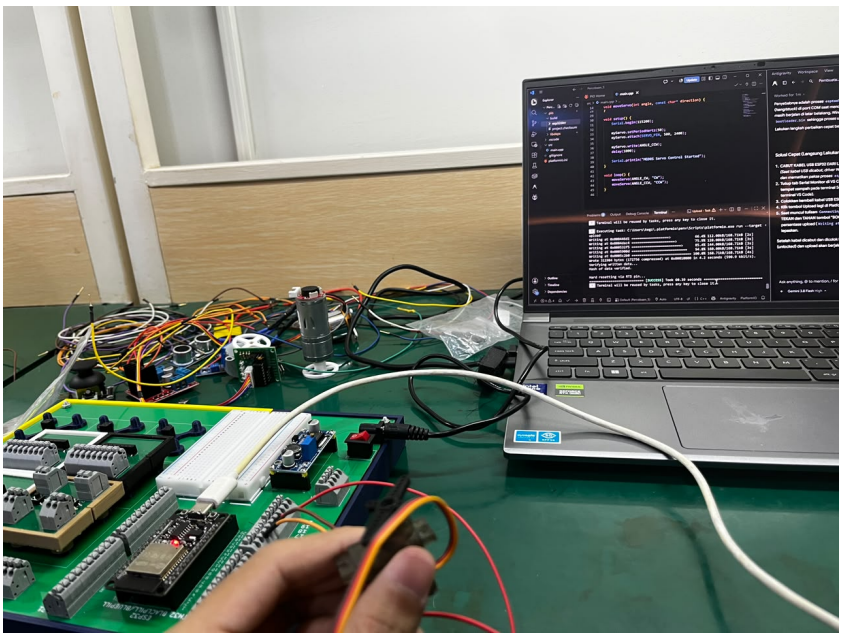
1. Menyiapkan motor stepper 28BYJ-48, modul driver ULN2003, dan adaptor 5V.
2. Menghubungkan soket motor 28BYJ-48 ke modul driver ULN2003.
3. Menghubungkan pin kontrol driver ke ESP32: IN1 ke GPIO 16, IN2 ke GPIO 17, IN3 ke GPIO 18, dan IN4 ke GPIO 19.
4. Menghubungkan VCC driver ke adaptor 5V dan menyatukan seluruh jalur GND.
5. Mengunggah kode `Percobaan_4` dengan konfigurasi *half-step* 8 langkah (1024 step per $90°$).
6. Mengamati poros stepper yang berputar presisi sejauh $90°$ searah jarum jam lalu berhenti selama 0.5 detik secara berulang (Gambar 10).



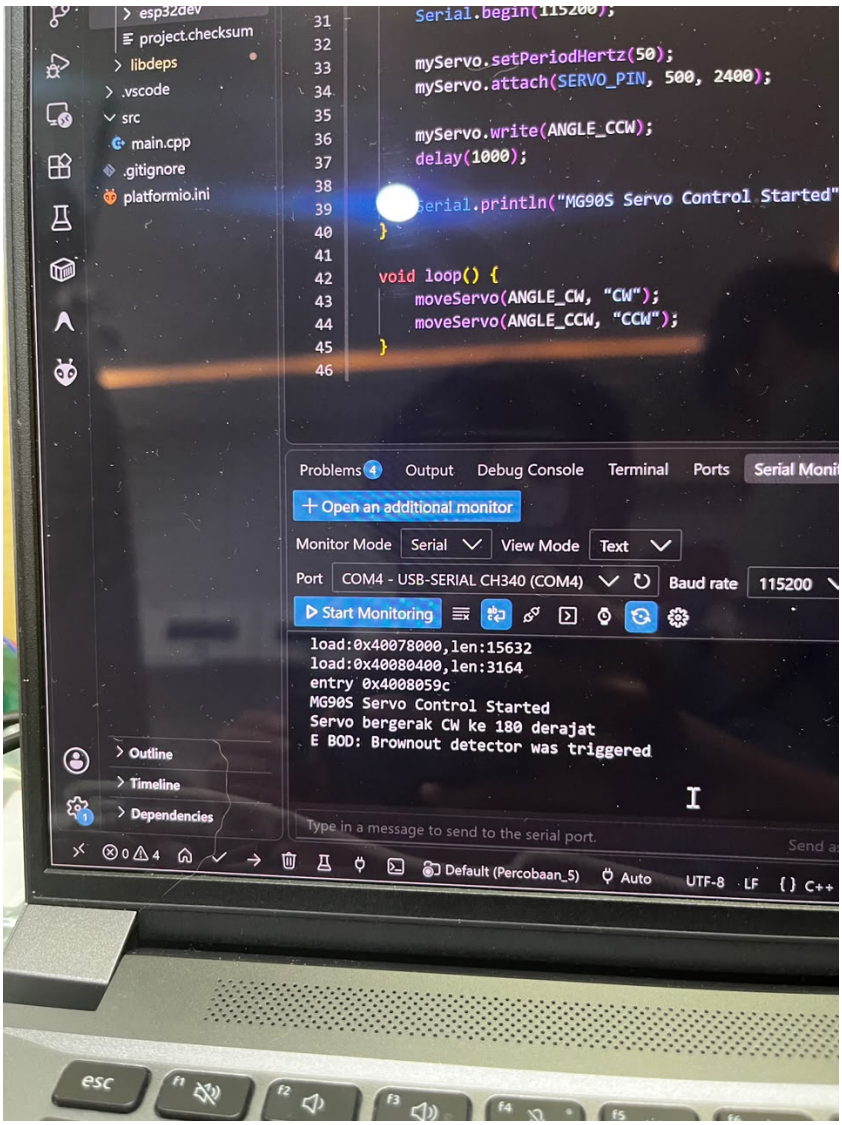
Gambar 10: [HARDWARE] Setup Rangkaian dan Hasil Pengujian Motor Stepper 28BYJ-48 via Driver ULN2003

1.5 Percobaan 5: Aktuator Motor Servo SG90

1. Menyiapkan motor servo SG90 dan memasang lengan (*horn*) pada porosnya (Gambar 11).
2. Menghubungkan kabel servo ke ESP32: kabel sinyal ke GPIO 13, kabel daya ke pin 5V, dan kabel ground ke GND.
3. Menambahkan dependensi pustaka `ESP32Servo` pada berkas konfigurasi `platformio.ini`.
4. Mengunggah proyek `Percobaan_5` yang mengatur sudut servo melalui fungsi `attach(13, 500, 2400)` dan `write(angle)`.
5. Mengamati pergerakan bolak-balik lengan servo dari sudut $0°$ ke $180°$ bergantian dengan jeda 0.5 detik (Gambar 12).



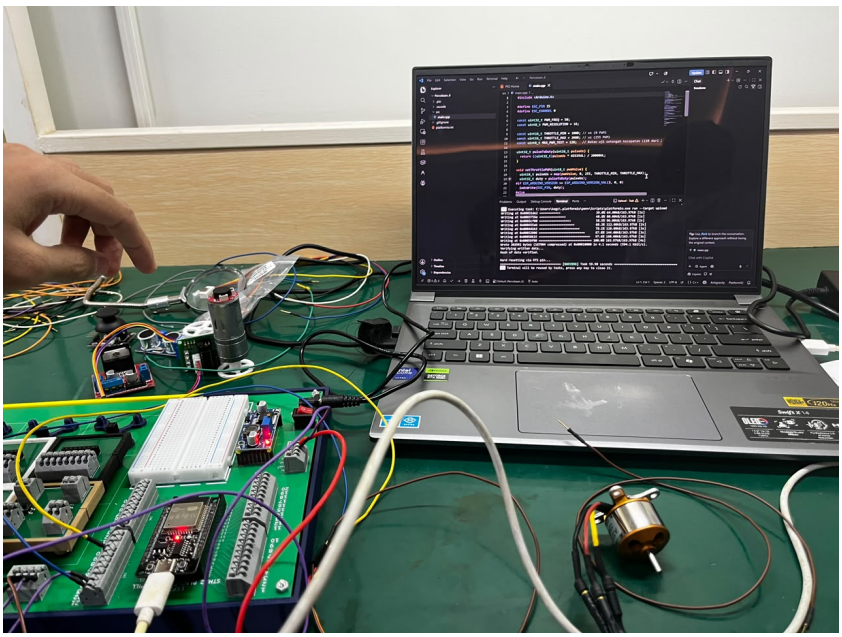
Gambar 11: [HARDWARE] Setup Rangkaian Percobaan 5 (Motor Servo SG90)



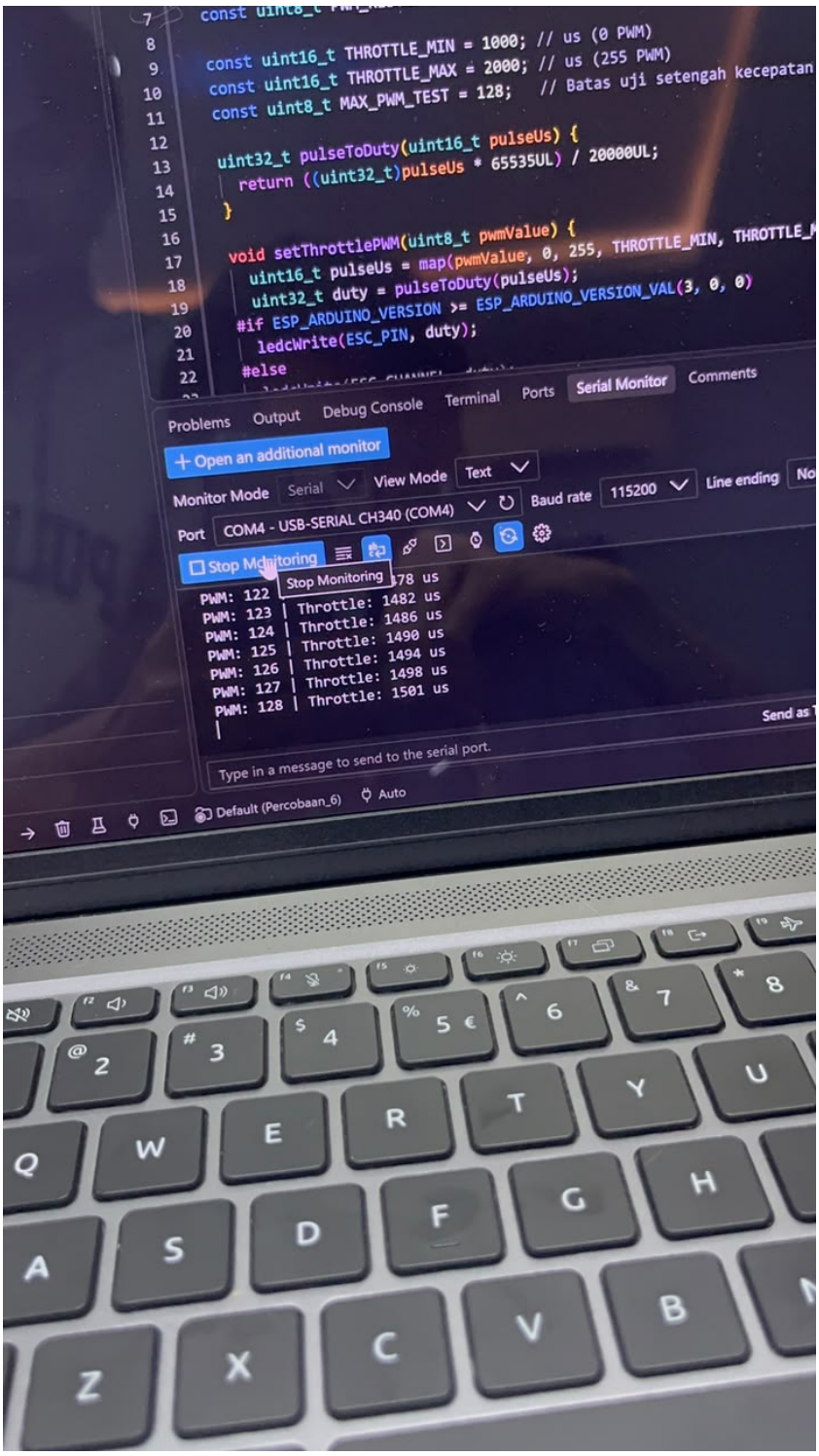
Gambar 12: [HARDWARE] Hasil Pengujian Gerak Sudut Bolak-balik 0 hingga 180 Derajat pada Motor Servo SG90

1.6 Percobaan 6: Aktuator ESC dan Motor Brushless (BLDC)

1. Menyiapkan motor brushless BLDC (tanpa baling-baling), modul ESC 20A, adaptor 12V, dan ESP32 (Gambar 13).
2. Menghubungkan tiga terminal kabel fasa ESC (U, V, W) ke lilitan motor brushless.
3. Menghubungkan kabel sinyal ESC ke GPIO 25 dan kabel ground ke GND ESP32 (kabel tengah merah BEC 5V dilepas).
4. Mengonfigurasi periferal LEDC PWM 50 Hz untuk menghasilkan pulsa throttle 1000 hingga 2000 μs.
5. Mengunggah kode `Percobaan_6` ke ESP32 saat saklar adaptor 12V masih dalam keadaan mati (OFF).
6. Menyalakan saklar 12V saat diminta pada Serial Monitor untuk menjalani proses *arming* 5 detik (throttle 1000 μs) hingga terdengar bunyi konfirmasi ESC.
7. Mengamati rotasi motor yang berakselerasi bertahap dari nilai 0 ke 128 PWM lalu melambat kembali ke posisi diam (Gambar 14).



Gambar 13: [HARDWARE] Setup Rangkaian Percobaan 6 (Motor Brushless BLDC dan Modul Driver ESC 20A)



Gambar 14: [HARDWARE] Hasil Pengujian Proses Arming dan Kontrol Kecepatan Bertahap pada Motor BLDC

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Percobaan 1: Transduksi Sensor Resistif, Kapasitif, dan Induktif

Percobaan ini menguji respon transduksi dari tiga prinsip fisik yang berbeda.

- **Sensor Resistif (KY-023):** Pergeseran tuas mengubah kontak potensiometer $10\ \mathrm{k}\Omega$, membagi tegangan secara ratiometrik pada ADC 12-bit (rentang 0–4095). Toleransi lunak (*deadband*) sebesar ± 300 di sekitar titik 2048 terbukti efektif menstabilkan pembacaan saat tuas netral.

- **Sensor Kapasitif (TTP223):** Sentuhan jari mengubah nilai kapasitansi elektroda konduktif modul. Sirkuit komparator internal TTP223 langsung mengonversi muatan menjadi sinyal logika digital HIGH secara instan.
- **Sensor Induktif (A3144):** Sensor memanfaatkan efek gaya Lorentz saat elektron semikonduktor terpapar medan magnet kutub Selatan. Output bertipe *open-collector* membutuhkan resistor *pull-up* agar menghasilkan tegangan logika HIGH saat rileks dan transisi ke LOW saat magnet mendekat.

2.2 Analisis Percobaan 2: Sensor Akustik (HC-SR04) dan Optik (IR Obstacle)

Pengujian menunjukkan karakteristik media rambat akustik dan optik pada deteksi jarak.

- **Ultrasonik HC-SR04:** Jarak dihitung dari selang waktu rambat pantulan gelombang suara 40 kHz (*Time of Flight*) menggunakan persamaan $s = t/58{,}3$ cm. Pengukuran akurat pada bidang datar padat, namun memiliki jarak buta di bawah 2 cm akibat sisa getaran membran piezoelektrik.
- **IR Obstacle:** Modul mengukur pantulan cahaya inframerah 940 nm menggunakan komparator LM393 dengan respon cepat berorde mikrodetik. Jangkauan deteksi sangat bergantung pada daya serap objek; benda berwarna gelap menyerap cahaya dan memperpendek jarak deteksi sensor.

2.3 Analisis Percobaan 3: Kontrol PWM Motor DC dan Driver H-Bridge L298N

Pengendalian motor DC menguji modulasi daya dan perubahan polaritas rangkaian jembatan H.

- Modulasi duty cycle PWM 1 kHz mengatur tegangan rata-rata kumparan motor ($V_{\text{avg}} = D \times V_{\text{supply}}$), menghasilkan arus kontinu yang sebanding dengan torsi putar. Jatuh tegangan saturasi Darlington L298N ($V_{CE(\text{sat})} \approx 1{,}8$–$2{,}2$ V) menyebabkan tegangan efektif terminal motor terukur 9.8V dari suplai 12V.
- Pembacaan tombol SW berfungsi sebagai interupsi keselamatan berprioritas tinggi. Saat ditekan, program langsung memutus sinyal PWM ke nilai 0 dan mengunci pin arah ke kondisi LOW.

2.4 Analisis Percobaan 4: Gerak Diskret Stepper 28BYJ-48 dan Driver ULN2003

Motor stepper menggerakkan rotor secara bertahap melalui perubahan medan magnetik stator.

- Metode *half-step* 8 langkah mengaktifkan kombinasi koil secara bergantian melalui saklar transistor Darlington modul ULN2003. Rasio gir internal 1:64 menghasilkan resolusi 4096 langkah per putaran penuh (360°).
- Rotasi sudut 90° tercapai tepat pada 1024 step secara loop terbuka tanpa deviasi berlebih. Torsi penahan aktif selama fase jeda diam menjaga poros tetap terkunci pada posisinya.

2.5 Analisis Percobaan 5: Kendali Posisi Sudut Motor Servo SG90

Pengendalian servo SG90 menerapkan modulasi informasi durasi pulsa (PPM).

- Motor membaca durasi pulsa aktif mutlak (T_{on}) dalam periode gelombang 20 ms (50 Hz). Durasi 500 μs memposisikan lengan pada sudut $0°$, 1450 μs pada $90°$, dan 2400 μs pada $180°$.
- Mekanisme loop tertutup internal menggunakan potensiometer poros untuk membandingkan posisi aktual dengan target. Mikrokontroler hanya menentukan target sudut, lalu sirkuit servo mengalirkan arus mandiri hingga posisi terkunci.

2.6 Analisis Percobaan 6: Komutasi Elektronik dan Proses Arming ESC pada Motor BLDC

Motor BLDC beroperasi tanpa sikat fisik melalui komutasi elektronik tiga fasa.

- Inverter ESC menghasilkan arus 3-fasa dengan beda fasa $120°$ listrik berbasis pemantauan tegangan induksi balik kumparan (*Back-EMF zero-crossing*). Prosedur *arming* 5 detik pada throttle minimum (1000 μs) wajib terpenuhi agar ESC mengaktifkan sirkuit penggerak motor.
- Pengaturan duty cycle LEDC dari nilai 0 ke 128 PWM menghasilkan percepatan putaran yang teratur dan stabil hingga separuh batas kapasitas pengujian.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Deskripsi Jam Analog 3 Motor Stepper

Tugas modul merealisasikan jam analog berbasis ESP32 yang mengendalikan 3 unit stepper secara simultan tanpa saling memblokir (*non-blocking*). Simulator Wokwi menggunakan model motor stepper bipolar (NEMA 17) dengan resolusi $1{,}8°$ per langkah (200 step per putaran penuh $360°$).

1. **Jarum Milidetik (Sweep Hand):** Menyelesaikan 1 putaran penuh dalam 1000 ms (1 detik), setara kecepatan putar 60 RPM.
2. **Jarum Detik:** Menyelesaikan 1 putaran penuh dalam 60 detik (60.000 ms), setara kecepatan putar 1 RPM.
3. **Jarum Menit:** Menyelesaikan 1 putaran penuh dalam 3600 detik (60 menit / 1 jam), setara kecepatan putar 0.0167 RPM.

Dengan resolusi 200 step per putaran, interval waktu antar-langkah diatur melalui fungsi pencatat waktu sistem:

- Interval step jarum milidetik:

$$\Delta t_{\text{msec}} = \frac{1.000.000\ \mu\text{s}}{200\ \text{step}} = 5.000\ \mu\text{s} \quad (5\ \text{ms}) \tag{1}$$

- Interval step jarum detik:

$$\Delta t_{\text{sec}} = \frac{60.000\ \text{ms}}{200\ \text{step}} = 300\ \text{ms} \tag{2}$$

- Interval step jarum menit:

$$\Delta t_{\text{min}} = \frac{3.600.000\ \text{ms}}{200\ \text{step}} = 18.000\ \text{ms} \quad (18\ \text{detik}) \tag{3}$$

3.2 Dokumentasi Simulasi Jam Analog Wokwi

Hasil pengujian simulasi tugas modul terdokumentasi pada tiga tangkapan layar berikut:



Gambar 15: [SIMULASI WOKWI] Setup Rangkaian 3 Motor Stepper (Milidetik, Detik, Menit) pada ESP32

```
[Status t= 48e] Detik: 286.2 deg | Menit:   3.6 deg (step berikutnya dlm  6 s)
[Status t= 50e] Detik: 297.0 deg | Menit:   3.6 deg (step berikutnya dlm  4 s)
[Status t= 52e] Detik: 309.6 deg | Menit:   3.6 deg (step berikutnya dlm  2 s)
>>> [STEP JARUM MENIT] Melangkah ke step 3/200 (Sudut: 5.4 deg) pada t = 54 s <<<
[Status t= 54e] Detik: 322.2 deg | Menit:   5.4 deg (step berikutnya dlm 18 s)
[Status t= 56e] Detik: 333.0 deg | Menit:   5.4 deg (step berikutnya dlm 16 s)
[Status t= 58e] Detik: 345.6 deg | Menit:   5.4 deg (step berikutnya dlm 14 s)
[Status t= 60e] Detik: 358.2 deg | Menit:   5.4 deg (step berikutnya dlm 12 s)

>>> [NOTIFIKASI] Jarum Detik menyelesaikan 1 putaran penuh (60 Detik / 360 deg)!
```

Gambar 16: [SIMULASI WOKWI] Serial Monitor: Notifikasi Putaran Penuh Jarum Detik (60 Detik / 360 Derajat)

```
>>> [STEP JARUM MENIT] Melangkah ke step 1/200 (Sudut: 1.8 deg) pada t = 18 s <<<
[Status t= 18e] Detik: 106.2 deg | Menit:   1.8 deg (step berikutnya dlm 18 s)
[Status t= 20e] Detik: 117.0 deg | Menit:   1.8 deg (step berikutnya dlm 16 s)
[Status t= 22e] Detik: 129.6 deg | Menit:   1.8 deg (step berikutnya dlm 14 s)
[Status t= 24e] Detik: 142.2 deg | Menit:   1.8 deg (step berikutnya dlm 12 s)
[Status t= 26e] Detik: 153.0 deg | Menit:   1.8 deg (step berikutnya dlm 10 s)
[Status t= 28e] Detik: 165.6 deg | Menit:   1.8 deg (step berikutnya dlm  8 s)
[Status t= 30e] Detik: 178.2 deg | Menit:   1.8 deg (step berikutnya dlm  6 s)
[Status t= 32e] Detik: 189.0 deg | Menit:   1.8 deg (step berikutnya dlm  4 s)
[Status t= 34e] Detik: 201.6 deg | Menit:   1.8 deg (step berikutnya dlm  2 s)
>>> [STEP JARUM MENIT] Melangkah ke step 2/200 (Sudut: 3.6 deg) pada t = 36 s <<<
```

Gambar 17: [SIMULASI WOKWI] Serial Monitor: Notifikasi Eksekusi Langkah Jarum Menit Tiap 18 Detik ($1{,}8°$)

3.3 Source Code Program Jam Analog

Listing 1: Source Code Simulasi 3 Motor Stepper sebagai Jam Analog Non-Blocking

```
#include <Arduino.h>

// Pin Motor 1: Jarum Milidetik (Arrow Merah) - {A+, A-, B+, B-}
const int m1Pins[4] = {13, 12, 14, 27};
// Pin Motor 2: Jarum Detik (Arrow Biru)
const int m2Pins[4] = {26, 25, 33, 32};
```

```
// Pin Motor 3: Jarum Menit (Arrow Putih)
const int m3Pins[4] = {15,  2,  4,  5};

// Sekuens Dual-Phase Full-Step (A+, A-, B+, B-) Clockwise
const int stepSeq[4][4] = {
  {1, 0, 1, 0}, // Step 0
  {0, 1, 1, 0}, // Step 1
  {0, 1, 0, 1}, // Step 2
  {1, 0, 0, 1}  // Step 3
};

// Interval waktu per step (200 step per putaran penuh)
const unsigned long INTERVAL_MSEC_US = 5000;   // 5.000 us (1 putaran / 1 detik)
const unsigned long INTERVAL_SEC_MS  = 300;    // 300 ms (1 putaran / 60 detik)
const unsigned long INTERVAL_MIN_MS  = 18000;  // 18.000 ms (1 putaran / 3600 detik)

unsigned long lastMsecUs = 0;
unsigned long lastSecMs  = 0;
unsigned long lastMinMs  = 0;

int stepMsec = 0;
int stepSec  = 0;
int stepMin  = 0;

void applyStep(const int pins[4], int stepIndex) {
  int phase = stepIndex % 4;
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    digitalWrite(pins[i], stepSeq[phase][i]);
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    pinMode(m1Pins[i], OUTPUT);
    pinMode(m2Pins[i], OUTPUT);
    pinMode(m3Pins[i], OUTPUT);
  }
  applyStep(m1Pins, 0);
  applyStep(m2Pins, 0);
  applyStep(m3Pins, 0);
  Serial.println("Simulasi Jam Analog 3 Stepper ESP32 Aktif");
}

void loop() {
  unsigned long currentUs = micros();
  unsigned long currentMs = millis();

  // 1. Eksekusi Jarum Milidetik (60 RPM)
  if (currentUs - lastMsecUs >= INTERVAL_MSEC_US) {
    lastMsecUs = currentUs;
    stepMsec++;
    applyStep(m1Pins, stepMsec);
  }
```

```
61
62    // 2. Eksekusi Jarum Detik (1 RPM)
63    if (currentMs - lastSecMs >= INTERVAL_SEC_MS) {
64      lastSecMs = currentMs;
65      stepSec++;
66      applyStep(m2Pins, stepSec);
67    }
68
69    // 3. Eksekusi Jarum Menit (0.0167 RPM - step tiap 18 detik)
70    if (currentMs - lastMinMs >= INTERVAL_MIN_MS) {
71      lastMinMs = currentMs;
72      stepMin++;
73      applyStep(m3Pins, stepMin);
74    }
75  }
```

3.4 Jawaban Pertanyaan Analisis Tugas Modul

1. **Penentuan Kecepatan Putaran (RPM) dan STEP Jarum Jam:** Satu putaran penuh jam bernilai $360°$. Motor stepper Wokwi memiliki resolusi 200 step per putaran penuh ($1{,}8°$ per step).

   - **Jarum Milidetik:** Target 1 putaran tiap 1 detik (60 RPM). Interval step dihitung $\frac{1000 \text{ ms}}{200 \text{ step}} = 5$ ms (5.000 μs).
   - **Jarum Detik:** Target 1 putaran tiap 60 detik (1 RPM). Interval step dihitung $\frac{60.000 \text{ ms}}{200 \text{ step}} = 300$ ms.
   - **Jarum Menit:** Target 1 putaran tiap 3600 detik (0.0167 RPM). Interval step dihitung $\frac{3.600.000 \text{ ms}}{200 \text{ step}} = 18.000$ ms (18 detik per langkah).

   Catatan Komparasi Perangkat Keras Fisik: Pada motor lab 28BYJ-48 dengan rasio gir 1:64 (2048 step/putaran), interval langkah bernilai 488 μs (milidetik), $29{,}3$ ms (detik), dan 1.758 ms (menit). Hal ini membuktikan bahwa durasi interval berbanding terbalik terhadap resolusi langkah motor.

2. **Kelayakan Penggantian Motor Stepper dengan Motor Servo:** Motor stepper pada jam analog tidak dapat digantikan oleh motor servo standar $180°$. Servo standar memiliki pembatas mekanis internal yang mencegah rotasi lingkaran penuh $360°$ secara kontinu. Jika menggunakan servo rotasi kontinu, aktuator kehilangan presisi posisi sudut dan hanya bekerja selayaknya motor DC pengatur kecepatan.

3. **Fungsi Driver Motor dan Alasan Wajib Penggunaannya:** Sirkuit driver mutlak digunakan pada aktuator motor karena tiga batasan teknis mikrokontroler.

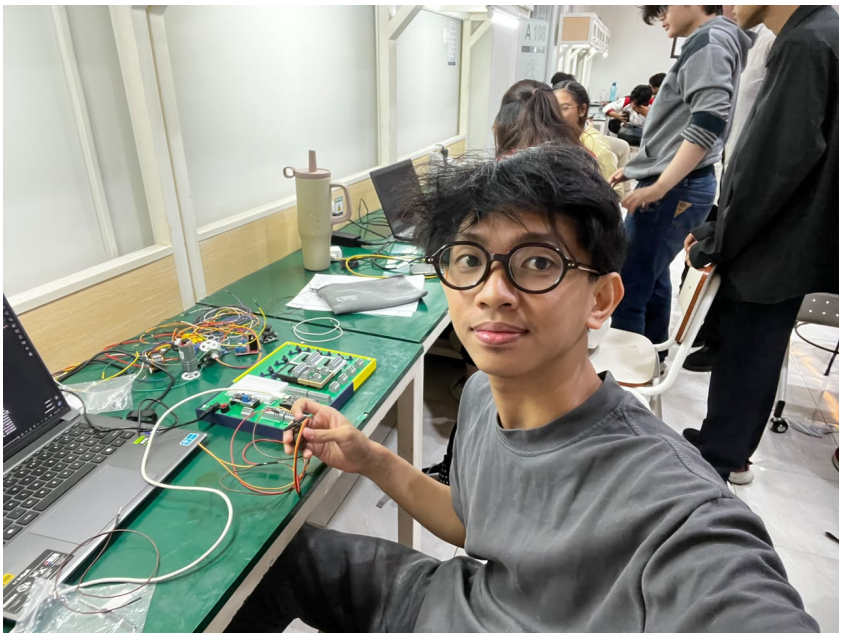
   - **Kapasitas Arus:** GPIO ESP32 hanya mampu mengalirkan arus 12–20 mA, sedangkan kumparan motor memerlukan ratusan miliampere hingga satuan ampere. Menghubungkan beban secara langsung akan merusak sirkuit internal pin mikrokontroler.
   - **Pemisahan Level Daya:** Driver berfungsi mengisolasi tegangan logika rendah (3.3V) dari tegangan beban kerja motor (5V atau 12V).
   - **Peredaman Induksi Balik (*Flyback Protection*):** Kumparan motor memicu lonjakan tegangan balik saat arus diputus tiba-tiba. Dioda pada modul driver meredam lonjakan induktif tersebut agar tidak merusak rangkaian mikroprosesor.

4 Kesimpulan

1. Sensor sistem tertanam memiliki ragam basis transduksi fisis yang menuntut penyesuaian sinyal dan toleransi batas (*software deadband*) sesuai karakteristik kerja transduser.
2. Driver jembatan H L298N memfasilitasi kendali arah dan kecepatan motor DC melalui modulasi duty cycle PWM, dengan tombol SW sebagai penghenti darurat.
3. Stepper 28BYJ-48 via driver ULN2003 menghasilkan rotasi sudut diskret presisi secara loop terbuka berkat reduksi gir 1:64 dan torsi penahan saat berhenti.
4. Servo SG90 merespon durasi pulsa aktif PPM (500–2400 μs) pada frame 50 Hz untuk menggerakkan poros ke target sudut secara loop tertutup.
5. Motor brushless BLDC memerlukan inverter ESC untuk komutasi sinkron 3-fasa berbasis *Back-EMF*, serta mewajibkan proses *arming* demi keselamatan operasional.
6. Seluruh aktuator motor wajib menggunakan modul driver khusus sebagai penguat arus, isolator level tegangan, dan peredam lonjakan tegangan induktif balik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat Praktikum



Gambar 18: Dokumentasi Pelaksanaan Praktikum Modul 2 di Laboratorium Robotika dan Sistem Cerdas (A108)

Daftar Pustaka

[1] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, Espressif Systems, 2024. **url**: `https://www.espressif.com/`

[2] Espressif Systems. “ESP32 Arduino Core Documentation: Analog, Touch, and LEDC Peripheral. ”**url**: `https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/`

[3] Keyes DIY More, *KY-023 Dual-Axis Joystick Module Specification*, 2021.

[4] Tontek Design Technology, *TTP223 1 Key TonTouch Touch Pad Detector IC*, 2020.

[5] Allegro MicroSystems, *A3144 Sensitive Hall-Effect Switches for High-Temperature Operation*, 2019.

[6] ElecFreaks, *HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor User Manual*, 2020.

[7] STMicroelectronics, *L298 Dual Full-Bridge Driver Datasheet*, 2020.

[8] Texas Instruments, *ULN2003A High-Voltage High-Current Darlington Transistor Arrays*, 2021.

[9] K. Harrington. “ESP32Servo: Arduino Servo Library for ESP32. ”**url**: `https://github.com/madhephaestus/ESP32Servo`

[10] O. Liang. “How Does an ESC / BLDC Motor Work. ”**url**: `https://oscarliang.com/esc-firmware-protocol/`